

# Amazon ECS (Elastic Container Service)

Orchestration de conteneurs Docker sur AWS



Made with GAMMA

# Conteneurs et orchestration

## Qu'est-ce qu'un conteneur ?

Une unité logicielle embarquant une application, ses dépendances et sa configuration. Contrairement aux VM, les conteneurs partagent le noyau de l'OS, sont plus légers et démarrent plus rapidement.

👉 Docker est l'outil de conteneurisation le plus utilisé.

## Pourquoi une orchestration ?

En production, on doit gérer plusieurs conteneurs, le redémarrage automatique, la montée en charge, le déploiement sans interruption et la répartition du trafic.

👉 C'est le rôle d'un orchestrateur de conteneurs.



# Qu'est-ce qu'Amazon ECS ?



## Service managé

Amazon ECS est le service AWS d'orchestration de conteneurs Docker, totalement managé par AWS.



## Lancement

Permet de lancer des conteneurs et de gérer leur cycle de vie automatiquement.



## Scaling

Scale automatiquement les conteneurs selon les besoins.



## Exposition

Expose les conteneurs via des load balancers pour distribuer le trafic.





# Composants fondamentaux d' ECS

01

---

## Cluster ECS

Regroupement logique de ressources pour exécuter des tâches. Ce n'est pas un serveur, mais un "contenant" pour les services et tasks.

02

---

## Task Definition

Décrit quelle image Docker utiliser, combien de CPU/RAM, quels ports exposer, variables d'environnement, volumes et logs. C'est l'équivalent d'un "docker-compose service".

03

---

## Task

Instance en cours d'exécution d'une Task Definition. Si la Task Definition est un plan, la Task est l'exécution réelle.

04

---

## Service ECS

Garantit qu'un certain nombre de Tasks tournent en permanence. Relance les tasks en cas de crash, scale automatiquement, intègre un load balancer et gère les déploiements progressifs.



# Modes de lancement ECS



## ECS sur EC2

Les conteneurs tournent sur des EC2. L'utilisateur gère les instances, les mises à jour et la capacité.

**Avantage :** plus de contrôle

**Inconvénient :** plus d'administration



## ECS Fargate (recommandé)

Aucun serveur à gérer. AWS provisionne CPU/RAM à la demande avec facturation à la seconde.

👉 C'est du **serverless pour conteneurs**. Fargate = "je lance un conteneur sans me soucier du serveur".



# Réseau dans ECS

## Mode awsvpc

Avec Fargate, chaque Task reçoit sa propre IP, est attachée directement au VPC et utilise des Security Groups.

👉 Les tasks deviennent des "mini-serveurs réseau".

## Subnets

### Bonnes pratiques :

- ECS Tasks dans des subnets privés
- Load Balancer dans des subnets publics





# Sécurité dans ECS

## Security Groups

Contrôlent qui peut accéder aux conteneurs et sur quel port.

### Exemple :

- SG ALB : 443 ouvert au monde
- SG ECS : 8080 autorisé uniquement depuis SG ALB

## IAM Roles (fondamental)

**Task Execution Role** : utilisé par ECS pour tirer l'image depuis ECR et écrire les logs CloudWatch.

**Task Role** : utilisé par l'application pour accéder à S3, lire Secrets Manager et appeler d'autres services AWS.

👉 Principe du moindre privilège.



# Logs et monitoring



## Logs

Les logs des conteneurs sont envoyés vers CloudWatch Logs pour une surveillance centralisée.



## Metrics

ECS fournit CPU Utilization, Memory Utilization et le nombre de tasks. Ces métriques servent au scaling automatique.



# Load Balancer et ECS



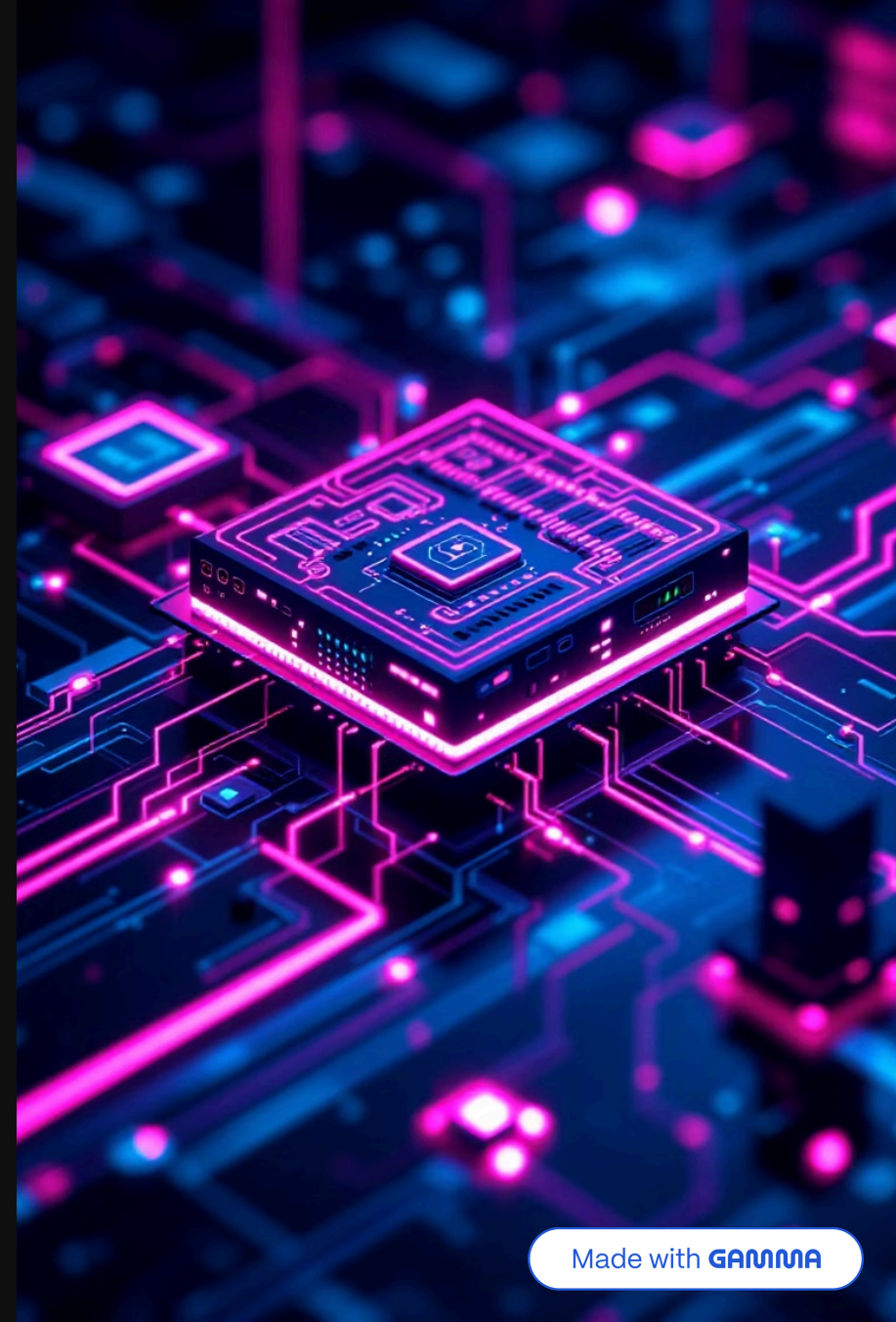
## Pourquoi un ALB ?

Une Application Load Balancer permet HTTPS, répartition de charge, health checks et intégration avec ECS.



## Health Checks

Le ALB appelle régulièrement /actuator/health. Si la task ne répond pas, elle est retirée du trafic et ECS en démarre une nouvelle.





# Auto Scaling ECS

## Principe

Le nombre de tasks varie selon le CPU, la mémoire et le nombre de requêtes.

## Exemple :

- CPU > 60% → scale out
- CPU < 30% → scale in

## Avantage pédagogique

Pas besoin de prévoir la charge exacte. L'infrastructure s'adapte automatiquement aux besoins.